Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Bohoričeva ulica 20, 1525 Ljubljana

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za pediatrijo
Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana

XVII. izobraževalni seminar

KRITIČNO BOLAN IN POŠKODOVAN OTROK

razpoznava, zdravljenje in prevoz

z učnimi delavnicami

Učbenik

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

November 2013

Učbenik sta izdala:

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
Kirurška klinika
Univerzitetni klinični center Ljubljana

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Katedra za pediatrijo

Urednik: izr. prof. dr. Štefan Grosek, dr. med.
Področna urednica za zdravstveno nego: Minja Petrovič, prof. zdrav. vzg.
Recenzentke: prof. dr. Metka Derganc, dr. med.,
doc. dr. Mojca Grošelj Grenc, dr. med.,
doc. dr. Maja Pavčnik Arnol, dr. med.

Tajnica: Karmen Boh
Tehnični urednik: Tadej Borovšak

Naklada: 350 izvodov
Tisk: Formatisk, Ljubljana
Ljubljana, oktober 2013

Kazalo

Seznam okrajšav

Seznam predavateljev

Ivan Vidmar
Uvodne besede

I. del

Metka Derganc
1 Oživljanje kritično bolnega otroka nekoč in danes

Branka Stirn Kranjc
2 Očesne poškodbe pri otroku

Manca Tekavčič Pompe
3 Oteklina vek pri otrocih

Anže Kristan
4 Oskrba poškodovane medenice

Marko Pokorn
5 Otrok z vročino – ali lahko prevzamemo britanske smernice?

Aida Granda, Nina Bratanič
6 Somatska življenjska ogroženost mladostnikov z motnjami hranjenja

Robert Kordič
7 Ektopična ureterokela pri dojenčici – prikaz primera

Gorazd Mlakar
8 Kakšne podatke dobimo s preiskavo tkivne oksigenacije z infrardečo spektroskopijo?

Mojca Grošelj Grenc
9 Celovitejša in hitrejša obravnava kritično ogroženega otroka z motnjami koagulacije

Maja Pavčnik Arnol
10 Pregled življenjsko ogroženih otrok s poškodbami v ljubljanski regiji

Ivan Vidmar
11 Prvi posredovalec pri oživljanju otroka

Gorazd Kalan
12 Transport kritično bolnih novorojenčkov (pregled stanja)

Tomaž Križnar
13 Primerjava nedonošenčkov po maternalnem transportu in po neonatalnem transportu v neonatalni intenzivni enoti porodnišnice Ljubljana

Štefan Grosek
14 Ocenjevanje stresa pri transportiranih novorojenčkih

II. del

Minja Petrovič
15 Uvodne besede

Minja Petrovič, Ivan Vidmar
16 Vzdrževanje in nadzor opreme za nujno reševanje otrok

Ivan Vidmar
17 Kdo je kdo v reanimaciji

Matjana Koren
18 Uporaba enostavnih pripomočkov za reševanje otrok

Mojca Grošelj Grenc
19 Motnje zavesti – ukrepi zdravstvenih delavcev

Tatjana Grmek Martinjaš
20 Kdaj otroka peljemo k zdravniku in kdaj ga zdravnik napoti v bolnišnico

Štefan Grosek
21 Respiratorni infekti pri otrocih – ukrepi zdravstvenih delavcev v IT

Maja Pavčnik Arnol
22 Zakaj otroci danes umirajo – prikaz bolezni

Anže Kristan
23 Oskrba poškodovane medenice

Denis Gorjup
24 Odzivni čas – reševanje na terenu

Vesna Medvedšek Zakojč, Minja Petrovič
25 Kako otroku zagotoviti vensko pot

Danijela Milanović
26 Pomen pravšnje komunikacije s starši bolnih otrok

Marjanca Kovše, Štefan Grosek
27 Otrokove razvojne značilnosti in odgovor na stres

Danilo Mencigar
28 Bolnišnica brez papirjev

Seznam uporabljenih okrajšav

ADH	antidiuretični hormon
AP	atrezija požiralnika
APLS	Advanced paediatric life support
BS	opeklinska kirurgija (burn surgery)
CRP	C-reaktivni protein
CT	računalniška tomografija (computer tomography)
CŽS	centralni živčni sistem
DHT	dihidrotestosteron
DSD	motnja v spolnem razvoju (disorder of sexual development)
ECMO	zunajtelesna membranska oksigenacija (extracorporeal membrane oxygenation)
EEG	elektroencefalogram
EINTN	enota intenzivne nege in terapije novorojenčkov
EIT	enota za intenzivno terapijo
FGF	rastni dejavnik fibroblastov (fibroblast growth factor)
GERB	Gastroezofagealna refluksna bolezen
GIT	gastrointestinalni trakt
GLK	Glasgowska lestvica kome
HB	Hirschsprungova bolezen
HIE	hipoksično-ishemična encefalopatija
IVF	in vitro fertilizacija
KNS	koagulazno negativni stafilokoki
KO	klinični oddelek
KOOKIT	klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
LAD	leva sprednja descendenta koronarna arterija
LA	lokalni anestetik
LBP	beljakovina, ki veže lipopolisaharid
LDH	laktatna dehidrogenaza
LES	Spodnji požiralnikov sfinkter (lower esophageal sphincter)
MAGPI	meato in glanuloplastika
MCUG	mikcijski cistouretrogram
MRI	magnetno resonančno slikanje
MRSA	proti meticilinu odpornim Staphylococcus aureus
NADPH-D	nikotinamidadeninfosfat dehidrogenaza
NAVA	neurally adjusted ventilatory assist
NERB	neerozivna refluksna bolezen
NSAID	nesteroidna protivnetna zdravila
OI	oksigenacijski indeks
OŽK	Osrednji žilni katetri

PAM	spremljajoče discipline opeklinskega zdravljenja (professional assisted medicine)
PNS	perkutana nefrostoma
PP	parenteralna prehrana
PSARP	posteriorno sagitalno anorektoplastiko
PUS	pieloureterna stenoza
RCA	desna koronarna arterija
RTG	rentgen
SAS	Smiley Analog Scale
SDH	sukcinat dehidrogenaza
SEAL	perkutana laparoskopsko asistirana hernioplastika
SOP	standardni operativni postopek
TEF	traheoezofagealna fistula
TGA	transpozicija velikih arterij (transposition of great arteries)
TG	tedni gestacije
TPA	tkivni aktivator plazminogena
TT	telesna teža
UKC	univerzitetni klinični center
UZ	ultrazvok
VAC	kontinuirana terapija z negativnim pritiskom
VAS	Visual Analog Scale
VI	ventilacijski indeks
VUR	vezikoureteralni refluks
ZLT	znotrajlobanjski tlak
ZPČ	zaviralci protonske črpalke

Seznam predavateljev

Uvodne besede

Ivan Vidmar

Dvodnevna izobraževalna seminarja »Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in prevoz«, ki ju za zdravnike in posebej za medicinske sestre organizira Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo vsako leto v mesecu novembru, sta postala stalnici v procesu izobraževanja na vseh ravneh zdravstvenega varstva in hkrati vstopna vrata v slovenski pediatrični prostor za vse tiste novosti, o katerih se po svetu v nekem trenutku največ razpravlja. Tokrat gre beseda o obravnavi akutnega poslabšanja kroničnih bolezni in o spremenjeni patologiji najbolj pogostih poškodb. V obeh seminarjih je prostor tudi za prikaz stalnih drobnih spreminjanj v organizaciji pri oživljanju otroka na različnih ravneh oskrbe in prikazu patologije ter doktrine v prvi pomoči (sekundarni oskrbi) nekaterih organskih sistemov. Zaradi narave dela na našem kliničnem oddelku praviloma vedno postrežemo tudi z informacijo o novostih v intenzivni terapiji otrok.

Ključna značilnost naših seminarjev so praktične vaje v obliki učnih delavnic, ki so bolj ali manj stalne po svojem naslovu in vedno nekoliko drugačne po svoji vsebini. V njih prikažemo in učimo veščine v izbranih področjih, ki so sestavni del obravnave kritično bolnega in poškodovanega otroka, na način, da predstavimo nova spoznanja in nove pripomočke v praktičnem obvladovanju veščin.

Ob vseh licenčnih in izvirnih tečajih iz oživljanja otrok, ki se odvijajo v Sloveniji in pri katerih tudi sodelujejo ali celo organizirajo zdravniki in medicinske sestre iz našega kliničnega oddelka, pa prav seminarja »Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in prevoz« pooseblja edukativen način, ki je v našem prostoru najbolj sprejemljiv kot način obnavljanja znanja iz področja oživljanja in obravnave nujnih stanj v pediatriji. Zato imata seminarja stalno in zvesto številno občinstvo, ki v svojih ocenah in komentarjih na koncu seminarja, začrta vsebino naslednjega. Priznati moramo, da z vso resnostjo upoštevamo tudi sugestije o udeležencem čimbolj prijaznemu in čimbolj učinkovitemu seminarju tudi z organizacijske strani, vključno z izborom jedilnika med odmori.

V zborniku »Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in prevoz«, ki ima že nekaj let status učbenika pri Katedri za pediatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani, smo prvo besedilo posvetili zgodovinskemu pregledu učenja pediatričnega oživljanja, ki ga je prispevala prof. dr. Metka Derganc, pionirka na tem področju ne samo v Sloveniji in tedanji Jugoslaviji, temveč je bila med prvimi, to njeni nasledniki vedno znova ugotavljamo v pogovorih in poročilih različnih svetovnih forumov, tudi v mednarodnem prostoru.

Oživljanje kritično bolnega otroka – nekoč in danes

Metka Derganc, Mojca Grošelj Grenc, Ivan Vidmar

V prispevku opisujemo spremembe v doktrini oživljanja kritično bolnih otrok od začetka delovanja multidisciplinarne enote intenzivne terapije 1974 do danes. V treh pregledih izidov oživljanja iz let 1986, 2000 in 2012 ugotavljamo, da je bil delež pol- do enournega povratka spontane cirkulacije (angl. return of spontaneous circulation - ROSC) dosežen v letih 1986 v 62 %, 2000 v 76 % in 2012 v 61,5 % oživljanj, število preživelih v teh letih pa je bilo 19,6, 52 in 53 %. Izboljšanje rezultatov oživljanja je posledica več dejavnikov: različne sestave bolnikov v EIT, pravočasnega premeščanja hudo bolnih otrok v EIT, izboljšane doktrine in izvedbe oživljanja, boljšega monitoringa in podpore cirkulacije, vključno z zunajtelesno podporo, ter nevroprotekcije.

Uvod

Že od začetka delovanja multidisciplinarne enote intenzivne terapije (EIT) otroka leta 1974 smo veliko pozornost posvečali doktrini oživljanja kritično bolnih otrok in izvežbanosti zdravnikov in medicinskih sester. Zelo zgodaj smo ugotavljali, da so za uspeh reanimacije v EIT bistveni: predvidevanje in zgodnja razpoznava kardiopulmonalne odpovedi, brezhibna oprema in zdravila takoj pri roki, enotna, sodobna doktrina reanimacije , izvežbanost reanimacijske skupine in intenzivno zdravljenje bolnika po uspešnem oživljanju. To so bila tudi temeljna načela v smernicah za oživljanje otroka od leta 1974 (ko je pediatrično oživljanje obsegalo le eno stran)(1) preko smernic na podlagi vedno več študij iz pediatrične populacije - v letih 1986 (2), nato 2000, 2005 in 2010. Z novostmi v temeljnih in dopolnilnih postopkih oživljanja otrok smo seznanjali pediatre, kirurge, anesteziologe in splošne zdravnike. Oživljanje otroka je bilo pomemben sestavni del sedmih seminarjev za medicinske tehnike in sestre , ki smo jih prirejali skozi mnoga leta od leta 1975 in so vsebovali teoretični in praktični del. V okviru seminarjev Kritično bolan in poškodovan otrok smo od leta 1996 vsako leto obnavljali teoretično in praktično znanje oživljanja tako pri medicinskih sestrah kot zdravnikih različnih specialnosti. Od leta 2000 potekajo seminarji oživljanja otroka po angleškem vzorcu dopolnilnih postopkov oživljanja otroka (angl. Advanced pediatric life support - APLS) in od leta 2004 tudi evropski tečaji oživljanja otrok (angl. European pediatric life support-EPLS) ki jih vodijo pod vodstvom prim. Ivana Vidmarja posebej šolani inštruktorji , z uporabo sodobnih metod učenja, v teoretičnem in praktičnem delu.

Izidi oživljanja kritično bolnih otrok v različnih letih

so prikazani v tabeli 1.1.

Izboljšanje izida oživljanja je posledica vrste dejavnikov: različne sestave bolnikov v EIT (sprva prevlada hudo bolnih novorojenčkov in nedonošenčkov z velikim številom

Izid oživljanja po letih	EIT Ljubljana 1.1.-31.12.1986 (3)	EIT Ljubljana 1.12000-30.9.2001 (4)	EIT Ljubljana 1.1.2011-31.12.2012
Oživljani bolniki N (%)	67/310 (21,6)	25/750 (3,3)	36/ 925 (3,9)
Vrnitev spontane cirkulacije (ROSC) N(%)	67/93 (61,3) 57/67 (85)	19/25 (76) 56/65 (86)	30/49 (61) 40/49 (82)#*
Preživeli N (%)	13/67(19,6)	13/25(52%)	19/36 (53%)
Ugoden nevrološki izid N (%)	7/67 (10)	9/13 (69,2)	13***/19 (68,4)
Trajanje oživljanja (med.,razpon) preživeli umrli	N* 13 min(5-50) S** 19min(5-60) +N 32 min(20-60); +S 84(60-120)	12 min(5-40) +72min (25-150)	5 (0,08-80) +20(7-80)
Delež VF/VT N(%)	3/20(15)	7/65 (10,8)	7/49(14,3)

◂ Tabela 1.1. Izid oživljanja v EIT po letih (od 1986-2012)
#* V 4 primerih smo ob odsotnosti spontane cirkulacije prešli na zunajtelesno podporo (enkrat podporo levega prekata, angl. Left ventriculatr assist device-LVAD, trikrat ECMO, šestkrat smo otroke oživljali ob zunajtelesni podpori zaradi mehanskih zapletov.
*novorojenčki, **otroci po srčnih operacijah, ***otroci z blagimi motnjami in brez njih

zapletov , postopoma večje število otrok s kirurškimi boleznimi in, zadnja leta, otrok po operaciji zapletenih srčnih hib), pravočasnega premeščanja hudo bolnih otrok v EIT, boljšega monitoringa in priprave lečeče skupine na morebitni zastoj, izvežbanosti skupine, ki oživlja (tečaji reanimacije, sprotno preverjanje znanja, uporaba simulacijskih metod itn.), boljša podpora cirkulacije (vključno z zunajtelesno membransko oksigenacijo - ECMO, ki je bila je v zadnjih letih uporabljena pri 4 oživljanih bolnikih) ter uporaba nevroprotektivnih postopkov (pri 62 % je sledila uspešnemu oživljanju terapevtska hipotermija (32–34 °C) za 24 ur).

Spremembe temeljnih postopkov oživljanja

Že zgodaj so pri novorojenčkih svetovali razmerje masaže srca: vpihom 3:1 (2), pri otrocih pa sprva 5:1, pri mladostnikih pa 15:2. Slednje je bilo sprejeto za vse otroke leta 2000. Smernice v letu 2010 so poenotile za laike in enega reševalca 30:2, za zdravstveno osebje pa 15:2.

Sprememba zdravil, uporabljenih v oživljanju v EIT

Glede na smernice tistega časa smo sprva uporabljali adrenalin, kalcijev klorid, natrijev bikarbonat, orciprenalin (Alupent), ksilokain in izoproterenol (Isuprel) (2), brez posebnih študij na otrocih. Leta 1986 se prvič svetuje intraosalni pristop ter dajanje adrenalina, atropina, ksilokaina in naloksona v tubus. Od zdravil je v

uporabi adrenalin, bikarbonat pa le po dolgotrajni reanimaciji. Izoproterenol je zaradi stranskih učinkov umaknjen, prav tako kalcij (zaradi vloge pri celični smrti). Pri zdravljenju VF/VT(ventrikularne fibrilacije in tahikardije brez pulza) je še v uporabi ksilokain, kadar defibrilacija in ksilokain nista bila učinkovita, so svetovali bretilij (3). V letu 2000 smo dodali običajnemu odmerku adrenalina (0,01 mg/kg) še 10-kratni odmerek, uvedeni so bili adenozin, amiodaron za VF/VT, atropin le pri vagalnem draženju, ostal je še izjemoma lidokain, magnezij, prokainamid ter natrijev bikarbonat (4). Kalcij je bil omejen le na zdravljenje hipokalcemije in hipermagnezemije. Od leta 2005 do danes je v uporabi le adrenalin v običajnem odmerku, ne pa več v visokem (neučinkovit, celo škodljiv, po več pediatričnih študijah), ostali so adenozin, amiodaron, magnezij, prokainamid in natrijev bikarbonat (samo pri hiperekalcemiji in hiperkaliemiji) ter vazopresin.

Nevroprotektivno zdravljenje po uspešni reanimaciji

V kasnih sedemdesetih letih preteklega stoletja je prišla v uporabo barbituratna koma, dosežena z velikimi odmerki kratkotrajnih barbituratov (tiopental 30 mg/kgtt), vendar se je v kratkem izkazala za nevarno in neučinkovito. Tudi deksametazon ni bil učinkovit pri možganskem edemu po oživljanju. Šele leta 2002 so s 24-urno hipotermijo prvič dosegli nevrološko izboljšanje pri odraslih v komi po uspešnem oživljanju zaradi VF/VT. V letu 2005 so zato pri odraslih svetovali hipotermijo, kot možnost omenili tudi hipotermijo pri novorojenčkih s hipoksično-ishemično encefalopatijo, za otroke pa ni bilo posebnih študij. V letu 2010 je blaga terapevtska hipotermija ustaljeno zdravljenje pri novorojenčkih, pri otrocih pa si izsledki različnih študij nasprotujejo, verjetno zaradi različnih razlogov za oživljanje in prevladujoče asistolije kot reanimacijski ritem in le pri 10–15 % VF/VT. Pri nas smo v zadnjih letih otroke po uspešni reanimaciji hladili 24 ur (po odraslem vzorcu) v 62 % vseh uspešno oživljenih.

Predvidevanje kardiocirkulatornega zastoja na oddelku ali ob sprejemu

Na KO za otroško kirugijo in intenzivno terapijo smo bili vedno pozorni na možnost prenehanja dihanja pri najbolj ogroženi populaciji za zastoj dihanja in srca- hudo bolnih in operiranih novorojenčkih in dojenčkih. Uvedli smo stalen nadzor s kontrolo pulza, saturacije z O_2 in tlaka. Ob vsakem dojenčku je bil pripravljen balon z masko ustrezne velikosti in priključek za kisik. V zadnjih 10 letih so izdelali v različnih pediatričnih centrih različna točkovanja znakov ogroženosti pri otroku (angl. Pediatric early warning signs - PEWS). V nedavni primerjavi zanesljivosti le-teh so izbrali med desetimi točkovanji predvsem te, ki uporabljajo numerične spremenljivke (6). Z njimi so z dokaj veliko zanesljivostjo opredelili bolnike, ki so potrebovali IT.

Trajanje oživljanja

Sledenje novorojenčkov, zlasti nedonošenčkov po oživljanju je pokazalo, da je oživljanje daljše od 10–15 minut brez srčne akcije, pogosto povezano s trajnimi posledicami. Tudi

več pediatričnih študij je po 20 minutah oživljanja pokazalo na nevarnost trajnih okvar. Dve nedavni multicentrični študiji v ZDA pa sta pokazali, da v centrih, kjer nadaljujejo z oživljanjem več kot 30 minut, preživi več otrok, od teh pomemben delež brez hujših posledic (7,8).

Zaključek

Ob prikazu izidov oživljanja otrok v naši EIT od leta 1986 do danes smo opisali najpomembnejše spremembe v oživljanju skozi leta in ugotovili, da se je pomembno povečalo preživetje otrok brez hujših okvar. To je v skladu z nedavnimi poročili velikih pediatričnih centrov v ZDA in Evropi (9).

Literatura

1. Standards for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiac Care. JAMA 1974; 227(Suppl): 833.
2. Derganc M, Kopriva S, Primožič J. Naša doktrine reanimacije novorođenčeta u centru za intenzivnu terapiju. 1. Kongres dječjih kirurga Jugoslavije. Dubrovnik. 1979. 541-6.
3. Derganc M, Grosek Š. Naše izkušnje v reanimaciji otrok v interdisciplinarni enoti intenzivne terapije. Jug Pedijat 1987;30 (Suppl) 1: 121-6.
4. Pogorelc-Erjavec A, Derganc M, Grosek Š, Vidmar I, Pavčnik M. Utsteinsko točkovanje izidov oživljanja v EIT 2000-1, neobjavljeni podatki. Predavanje v okviru 5. seminarja Kritično bolan in poškodovan otrok 2000; Ljubljana
5. Nolan JP, Soar J, Zideman DA, Biarent D, Bossaert LL, Deakin C, Koster RW, Wyllie J, Böttiger B on behalf of the ERC Guidelines writing group. Section 5. Pediatric life support. Resuscitation 2010; 81:1245-57.
6. Seiger N, Maconochie I, OosterbrinkR, Moll HA. Validity of different pediatric early warning scores in the emergency department. Pediatrics 2013;DOI: 10.542/peds.2012-3594
7. Berg RA. Game changers in pediatric CPR. Medscape August 19. 2013.
8. Goldberger ZD, Chan PS, Berg RA, Kronick SL, Cooke CR, Lu M., Banerjee M et al. Duration of resuscitation efforts and subsequent survival after in-hospital cardiac arrest. Lancet 2012; 380:1473-81.
9. Girotra S, Spertus JA, LiY, Berg RA, Nadkarni V, Chan PS. Survival trends in pediatric in-hospital cardiac arrests: An analysis from get with the guidelines – resuscitation. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2013: 6:42-9.